

学部 **総合政策学部** 受験番号 **J 0 2 2 0** フリガナ氏名 スズキ シンリ**鈴木 真理**

- 項目① 自主課題タイトル 入学後、なにをどのように学びたいかとも関連させて、取り組みたいと考える自主課題のテーマをまとめて
② 自主課題テーマ ください。テーマを設定した理由やそのねらいをまとめてください。計画の内容や日程等を具体的にまと
③ テーマ設定理由 めてください。なお、当課題は入学後ではなく、入学までを期間とする課題です。日程は入学までの期間で
④ 課題の実施計画 作成してください。
(以下①②③④の項目に分けてまとめてください。)

① 自主課題タイトル: 深層学習の数理的・技術的基盤の構築

② 自主課題テーマ: ブラックボックスからの脱却

Keywords: Deep Learning / Python / Linear Algebra / Calculus / Natural Language Processing / LLM Architecture

③ テーマ設定理由:

私はAO入試において、LLMと表情分析（FACS）を統合した入院中の中高生向けAI「Polaris」を提案した。しかし、現在のプロトタイプは既存のAPIを組み合わせたのみであり、その内部動作はブラックボックスのままである。医療・福祉現場での実用化には、AIの挙動に対する安全性と説明責任が求められるが、現在の私の技術力ではその保証ができない。総合政策学部のアプローチとして社会課題解決を目指す上で、エンジニアと対等に議論し、自らシステムを設計・修正できる能力は不可欠であると考えた。そこで本課題では、既存のフレームワーク（PyTorch等）に頼らず、Pythonと数学を用いてニューラルネットワークをゼロから実装することで、**AIの動作原理を本質的に理解すること**を目的とする。

④ 課題の実施計画:

【12月～1月：基礎理論と実装】

目標: 1. パーセプトロンからCNNまでを、PythonのNumPyのみで実装する
2. 誤差逆伝播法およびCNNの数理解理解。

教材: 『ゼロから作るDeep Learning ①』, 『手を動かしてまなぶ 線形代数 / 微分積分』

成果物: NumPyのみで実装した手書き数字認識モデルのコード（Qiita / GitHubへの公開を想定）。

【2月：自然言語処理への拡張】

目標: 1. 言語を扱うAIの基礎構造を理解する。
2. 言語モデルの核心であるAttentionメカニズムの実装。

教材: 『ゼロから作るDeep Learning ②』, 『Hands-On Machine Learning』

成果物: RNN/LSTMを用いた文章生成モデルの作成と、Kaggleノートブックでの動作実証。

【3月：先端技術への接続】

目標: LLM（Transformer）の最小構成の実装および客観的技術力の証明

教材: 『ゼロから作るDeep Learning ⑥』, 関連論文

成果物: 東京大学松尾研究室「Deep Learning基礎講座」選抜試験合格、およびG検定/
基本情報技術者試験の合格。